

数学I・数学A

共通テスト対策講座用オリジナル問題

第3問 A (平面図形)

(配点 20)

図1のように、三角形 ABC において

$$AB = 13, \quad AC = 15, \quad BC = 14$$

とする。 Γ を三角形 ABC の外接円とする。点 D は $\angle BAC$ の二等分線と辺 BC の交点、点 E は $\angle ABC$ の二等分線と辺 CA の交点、点 F は $\angle ACB$ の二等分線と辺 AB の交点である。三つの角の二等分線の交点を I とし、三角形 ABC の重心を G 、外心を O とする。

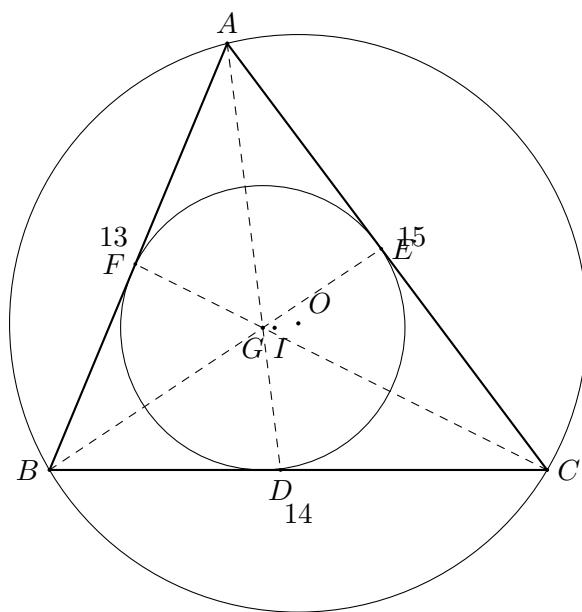


図1

(1) 角の二等分線の定理より

$$BD : DC = \boxed{\text{ア}} : \boxed{\text{イ}}$$

である。したがって

$$BD = \frac{\boxed{\text{ウエ}}}{\boxed{\text{オ}}}, \quad DC = \frac{\boxed{\text{カキ}}}{\boxed{\text{ク}}}$$

である。また、 $AE : EC = \boxed{\text{ケ}} : \boxed{\text{コ}}$ である。

点 F について、 AD, BE, CF が一点 I で交わることに着目してチェバの定理を用いると

$$AF : FB = \boxed{\text{サ}} : \boxed{\text{シ}}$$

である。

(2) 三角形 ABC の面積を S 、内接円の半径を r 、外接円の半径を R とする。このとき

$$S = \boxed{\text{スセ}}, \quad r = \boxed{\text{ソ}}, \quad R = \frac{\boxed{\text{タチ}}}{\boxed{\text{ツ}}}$$

である。さらに、座標を $B = (0, 0)$, $C = (14, 0)$, $A = (5, 12)$ とおくと

$$I = \left(\boxed{\text{テ}}, \boxed{\text{ト}} \right), \quad G = \left(\begin{pmatrix} \boxed{\text{ナニ}} \\ \boxed{\text{ヌ}} \end{pmatrix}, \boxed{\text{ネ}} \right), \quad O = \left(\boxed{\text{ノ}}, \begin{pmatrix} \boxed{\text{ハヒ}} \\ \boxed{\text{フ}} \end{pmatrix} \right)$$

である。

- (3) 直線 AD と円 Γ が、 A と異なる点で交わる点を K とする。図 2 を参考にして、点 D に関する方べきを考える。

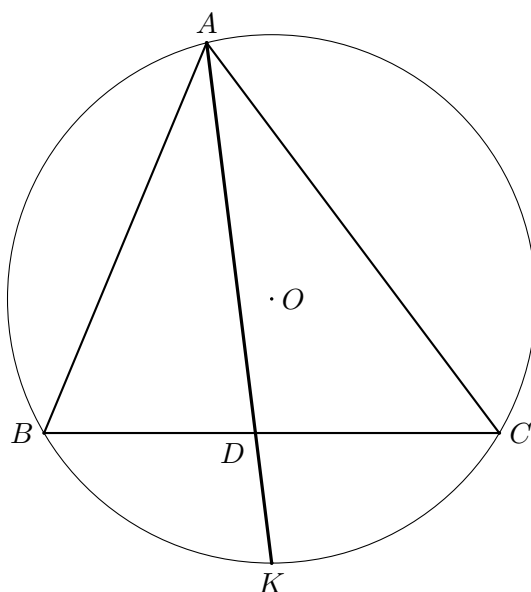


図 2

(1) より $BD \cdot DC = \frac{195}{4}$ である。また、角の二等分線の長さを用いると

$$AD = \frac{\boxed{\text{ヘ}} \sqrt{\boxed{\text{ホマ}}}}{\boxed{\text{ミ}}}$$

である。方べきの定理より

$$BD \cdot DC = AD \cdot DK$$

であるから

$$DK = \frac{\sqrt{\boxed{\text{ムメ}}}}{\boxed{\text{モ}}}, \quad AK = \boxed{\text{ヤ}} \sqrt{\boxed{\text{ユヨ}}}$$

である。

また、点 A における円 Γ の接線を ℓ とし、 ℓ と直線 AB のなす鋭角を θ とする。接弦定理を用いると

$$\tan \theta = \frac{\boxed{\text{ラ}}}{\boxed{\text{リ}}}$$

である。

(4) 図3のように, 辺 BC 上に点 P , 辺 CA 上に点 Q を

$$BP : PC = 2 : 3, \quad CQ : QA = 3 : 4$$

となるようにとる。直線 PQ と直線 AB の交点を H とする。

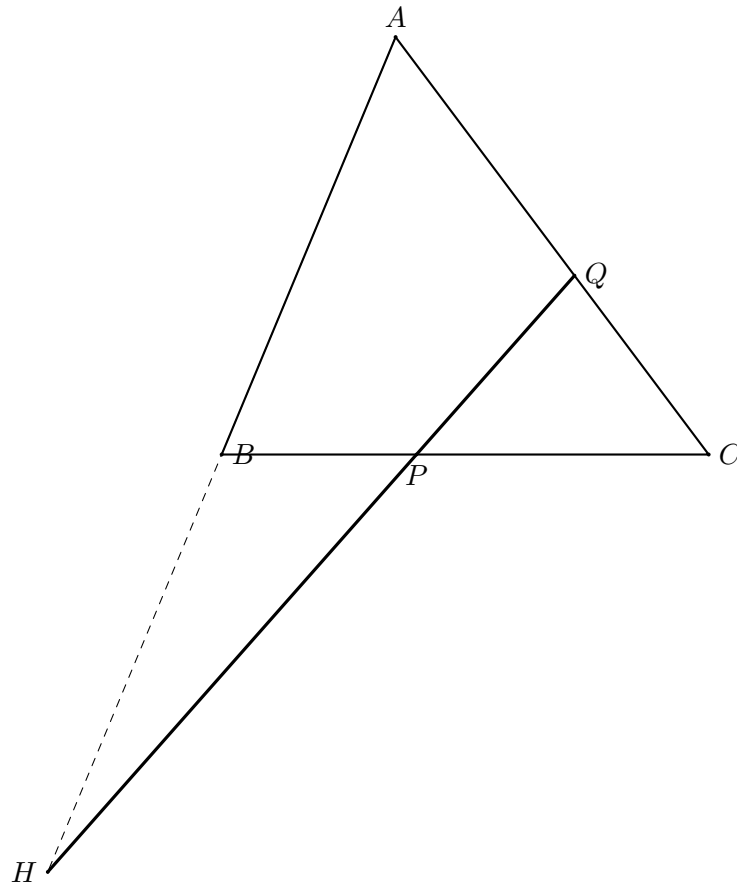


図3

メネラウスの定理より

$$\frac{AH}{HB} = \boxed{\text{ル}}$$

である。したがって, H は辺 AB の $\boxed{\text{レ}}$ 側の延長上にある。

(問題はここまで)